Aprendizaje Automático II
Introducción





Manuel Castillo-Cara, Luis Sarro
www.manuelcastillo.eu
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Preliminar

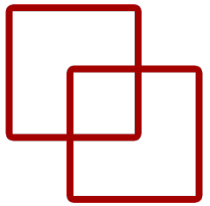
- Aprendizaje Automático II – ETSII – UNED © 2026 by Manuel Castillo-Cara is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International



UNED

ETS de Ingeniería Informática

Índice



- Profesorado
- Módulos del curso
- Taxonomías en Aprendizaje Automático
- Algoritmos de Machine Learning
- Algoritmos Ensembles
- Clustering
- Prácticas de programación
- Sistema de evaluación

Profesorado

ETS de Ingeniería Informática

UNED

Datos Generales

- Aprendizaje Automático II - Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos
- Semipresencial
- 4 ECTS – 100 horas
- Requisitos: Aprendizaje Automático I y Modelado estadístico de datos

Datos Generales

- Aprendizaje Automático II - Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos
- Semipresencial
- 4 ECTS – 100 horas
- Requisitos: Aprendizaje Automático I y Modelado estadístico de datos

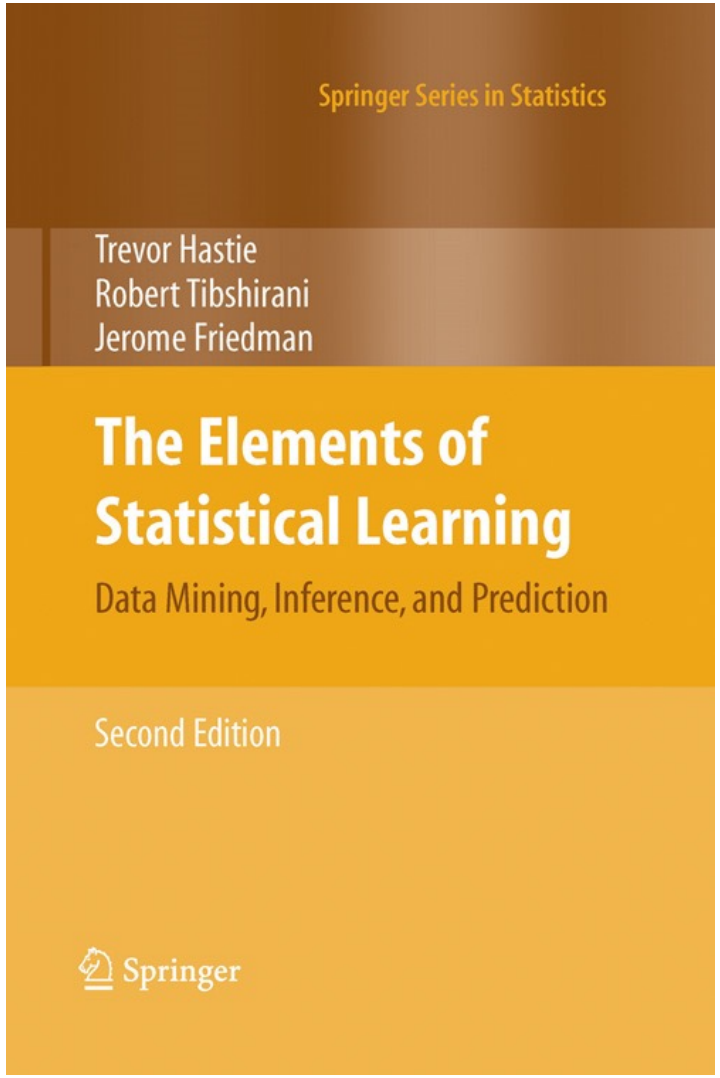
Profesor – Dr. Manuel Castillo-Cara



PDI en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – ETSI Informática – Dpto. Inteligencia Artificial.

Doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas en la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

Bibliografía básica



Módulos del curso

ETS de Ingeniería Informática

UNED

Módulos

MÓDULO 1:

Agregación Bootstrap: Bagging

Módulos

MÓDULO 1:

Agregación Bootstrap: Bagging

Tipos de algoritmos Bootstrap

Módulos

MÓDULO 1:

Agregación Bootstrap: Bagging

- Tipos de algoritmos Bootstrap
- Sesgo / Varianza

Módulos

MÓDULO 1:

Agregación Bootstrap: Bagging

- Tipos de algoritmos Bootstrap
- Sesgo / Varianza
- Muestras fuera de la bolsa (OOB)

Módulos

MÓDULO 2:

Intensificación (Boosting)



MÓDULO 1:
Bagging

Módulos

MÓDULO 2:

Intensificación (Boosting)

Algoritmos Boosting

MÓDULO 1:
Bagging

Módulos

MÓDULO 2:

Intensificación (Boosting)

- Algoritmos Boosting
- Corrección errores en cadena

MÓDULO 1:
Bagging

Módulos

MÓDULO 2:

Intensificación (Boosting)

- Algoritmos Boosting
- Corrección errores en cadena
- Un modelo fuerte a partir de débiles

MÓDULO 1:
Bagging

Módulos

MÓDULO 3:

Stacking

MÓDULO 1:
Bagging

MÓDULO 2:
Boosting

Módulos

MÓDULO 3:

Stacking

Metodologías de apilar algoritmos

MÓDULO 1:
Bagging

MÓDULO 2:
Boosting

Módulos

MÓDULO 3:

Stacking

- Metodologías de apilar algoritmos
- Voto Soft / Hard

MÓDULO 1:
Bagging

MÓDULO 2:
Boosting

Módulos

MÓDULO 4:

Aprendizaje No Supervisado (ULAs)

MÓDULO 1: Bagging

MÓDULO 2: Boosting

MÓDULO 3: Stacking

Módulos

MÓDULO 4:

Aprendizaje No Supervisado (ULAs)

Supervisado Vs. No Supervisado

MÓDULO 1: Bagging

MÓDULO 2: Boosting

MÓDULO 3: Stacking

Módulos

MÓDULO 4:

Aprendizaje No Supervisado (ULAs)

- Supervisado Vs. No Supervisado
- Algoritmos no supervisados

MÓDULO 1:
Bagging

MÓDULO 2:
Boosting

MÓDULO 3:
Stacking

Módulos

MÓDULO 4:

Aprendizaje No Supervisado (ULAs)

- Supervisado Vs. No Supervisado
- Algoritmos no supervisados
- Evaluación cualitativa / cuantitativa

MÓDULO 1:
Bagging

MÓDULO 2:
Boosting

MÓDULO 3:
Stacking

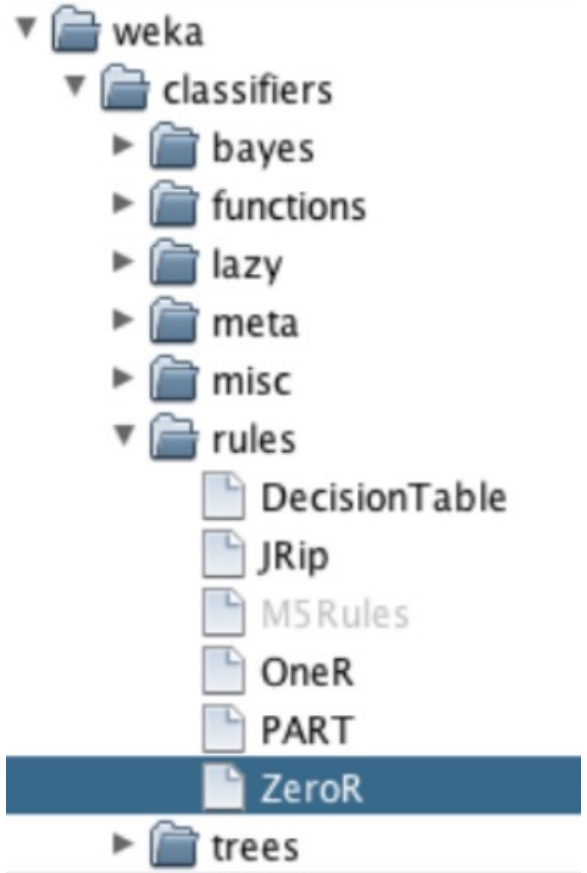
Taxonomías Aprendizaje Automático

ETS de Ingeniería Informática

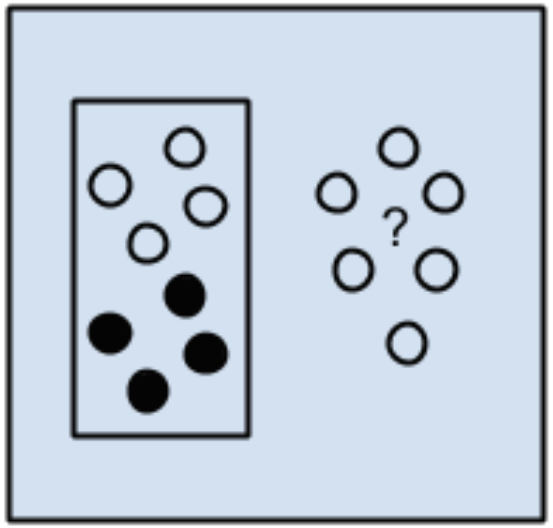
UNED

1. Algoritmos



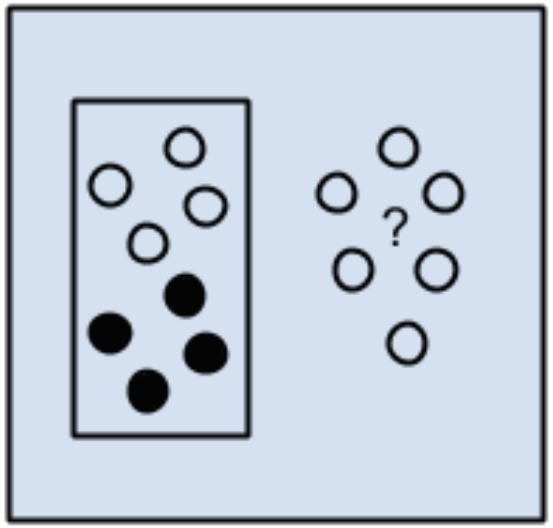


2. Algoritmos por tipos de aprendizaje

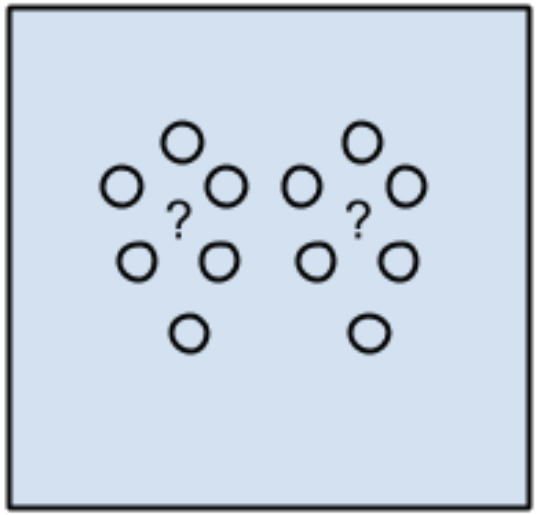


Supervised Learning
Algorithms

2. Algoritmos por tipos de aprendizaje

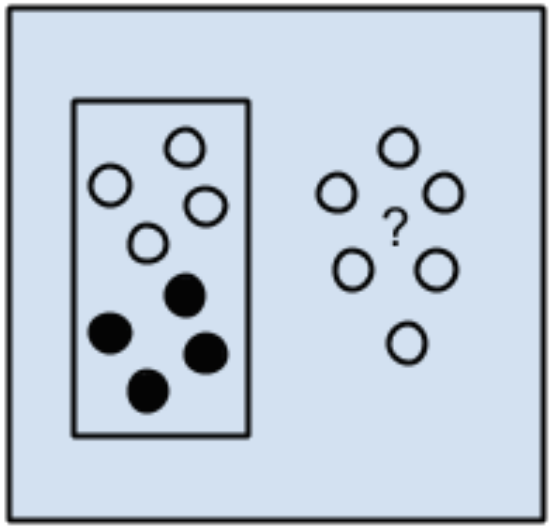


Supervised Learning Algorithms

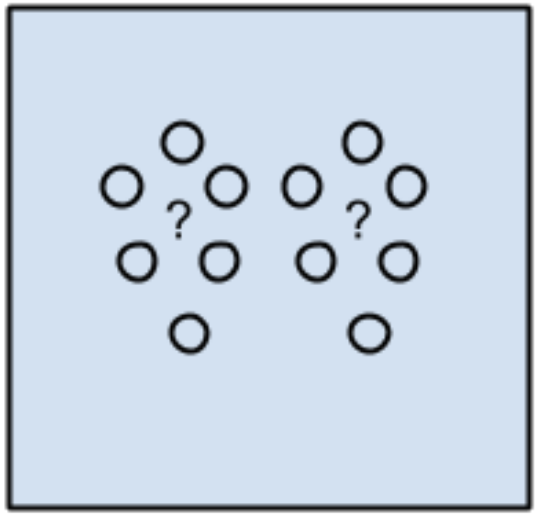


Unsupervised Learning Algorithms

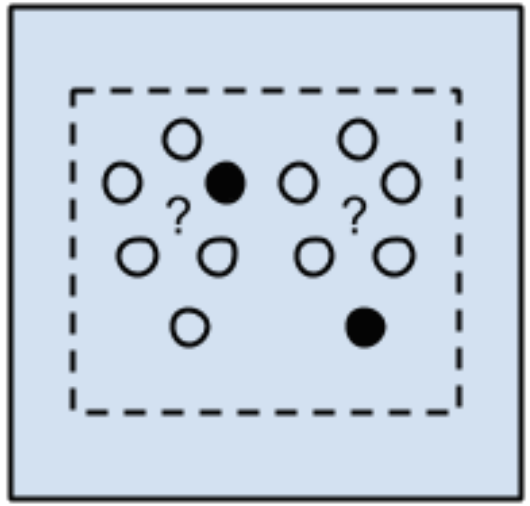
2. Algoritmos por tipos de aprendizaje



Supervised Learning Algorithms

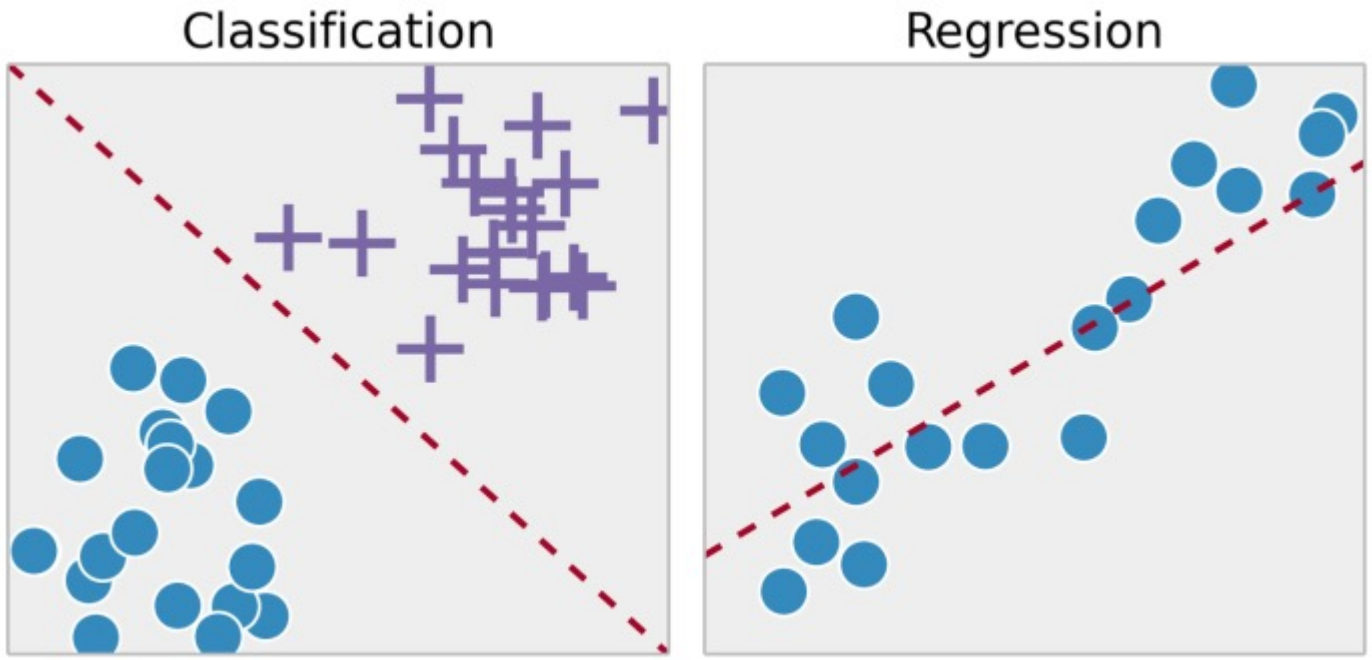


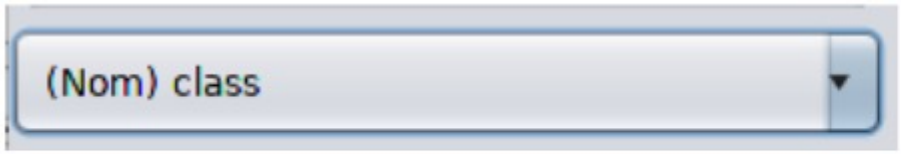
Unsupervised Learning Algorithms



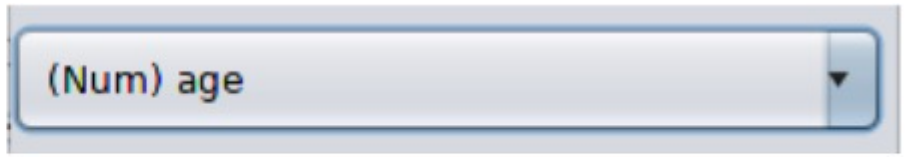
Semi-supervised Learning Algorithms

3. Clasificación Vs. Regresión





(a) Muestra de un atributo nominal.



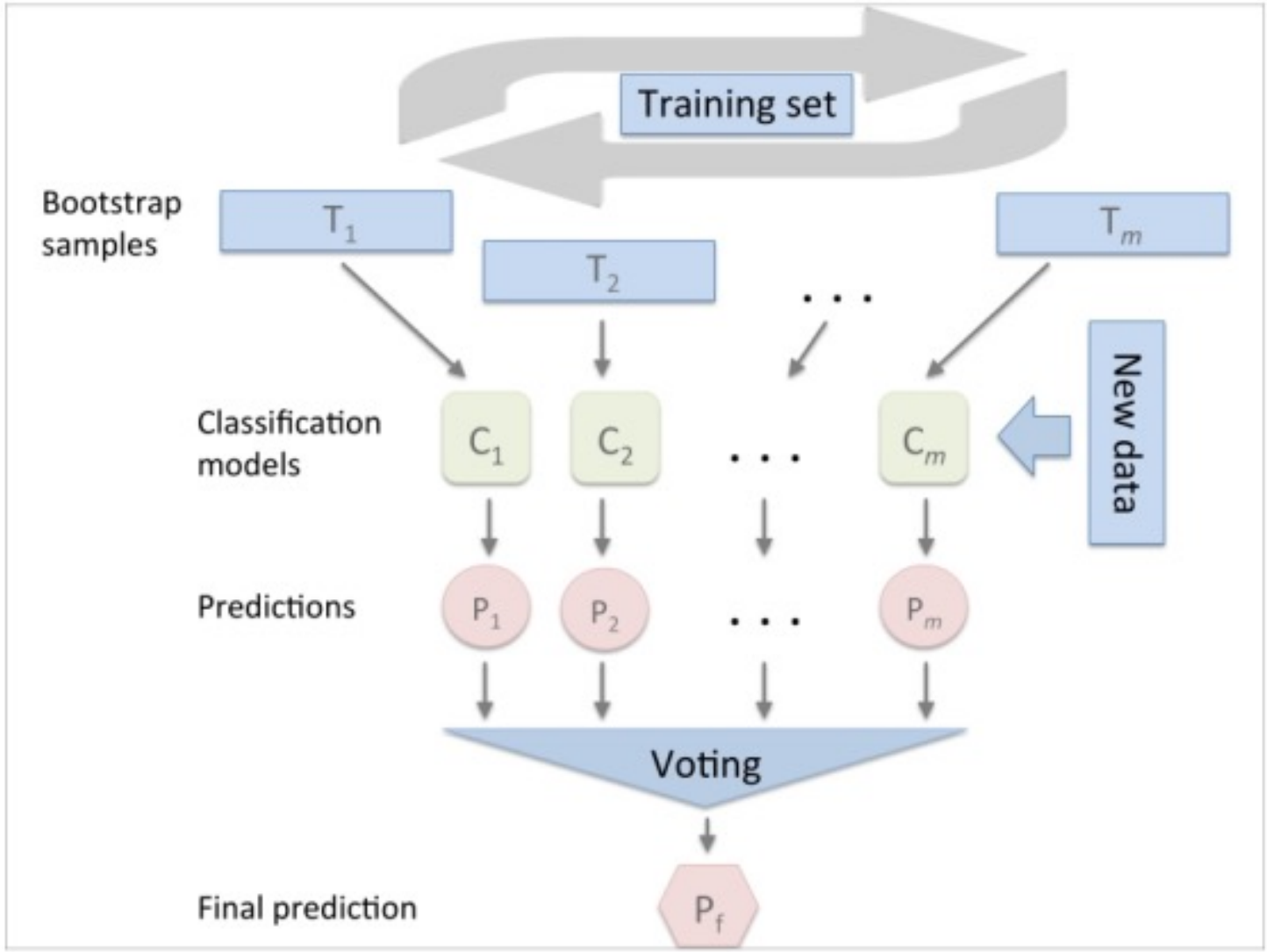
(b) Muestra de un atributo numérico.

Algoritmos Ensembles

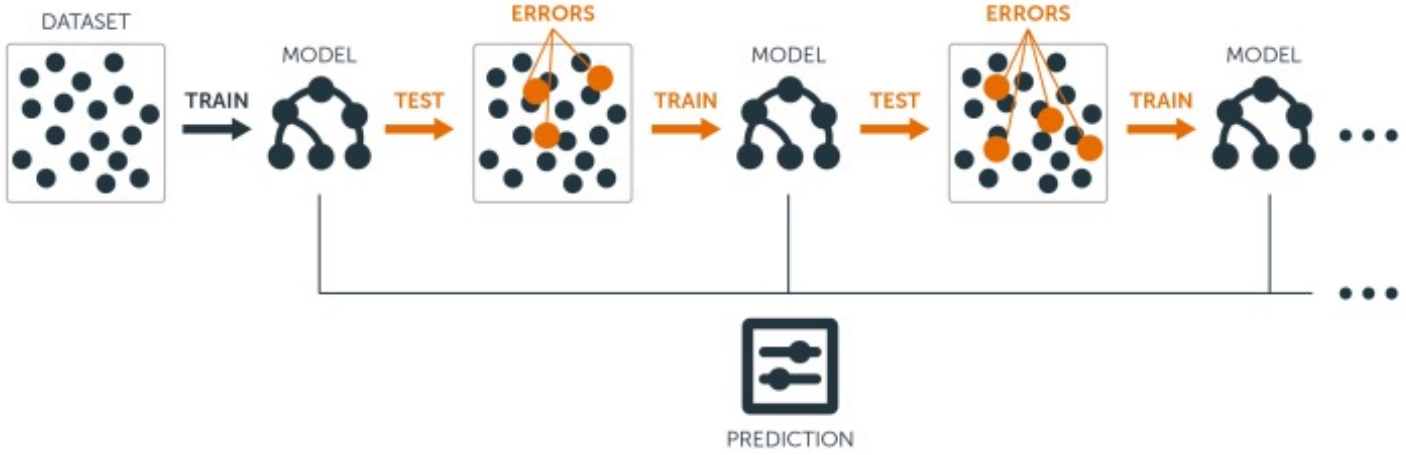
ETS de Ingeniería Informática

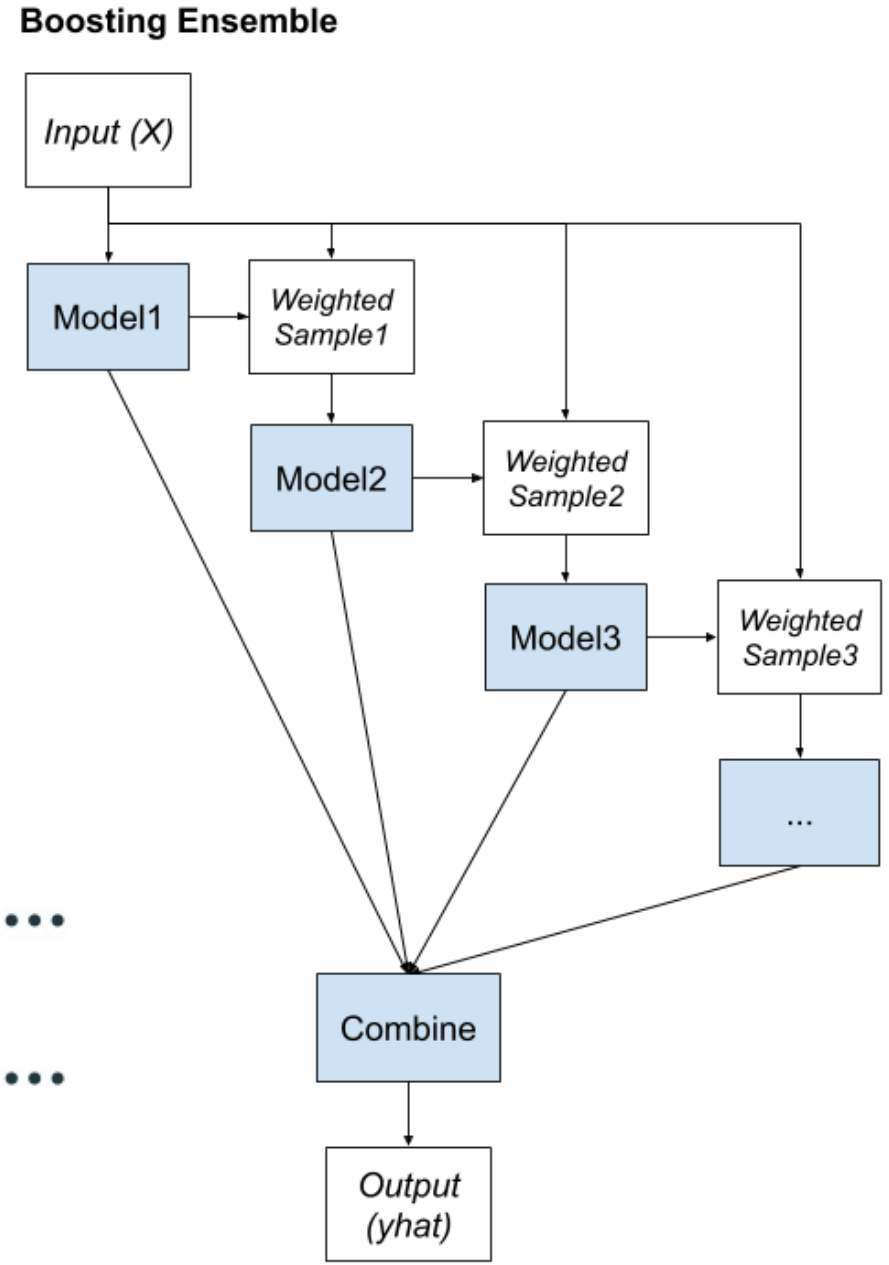
UNED

Bagging

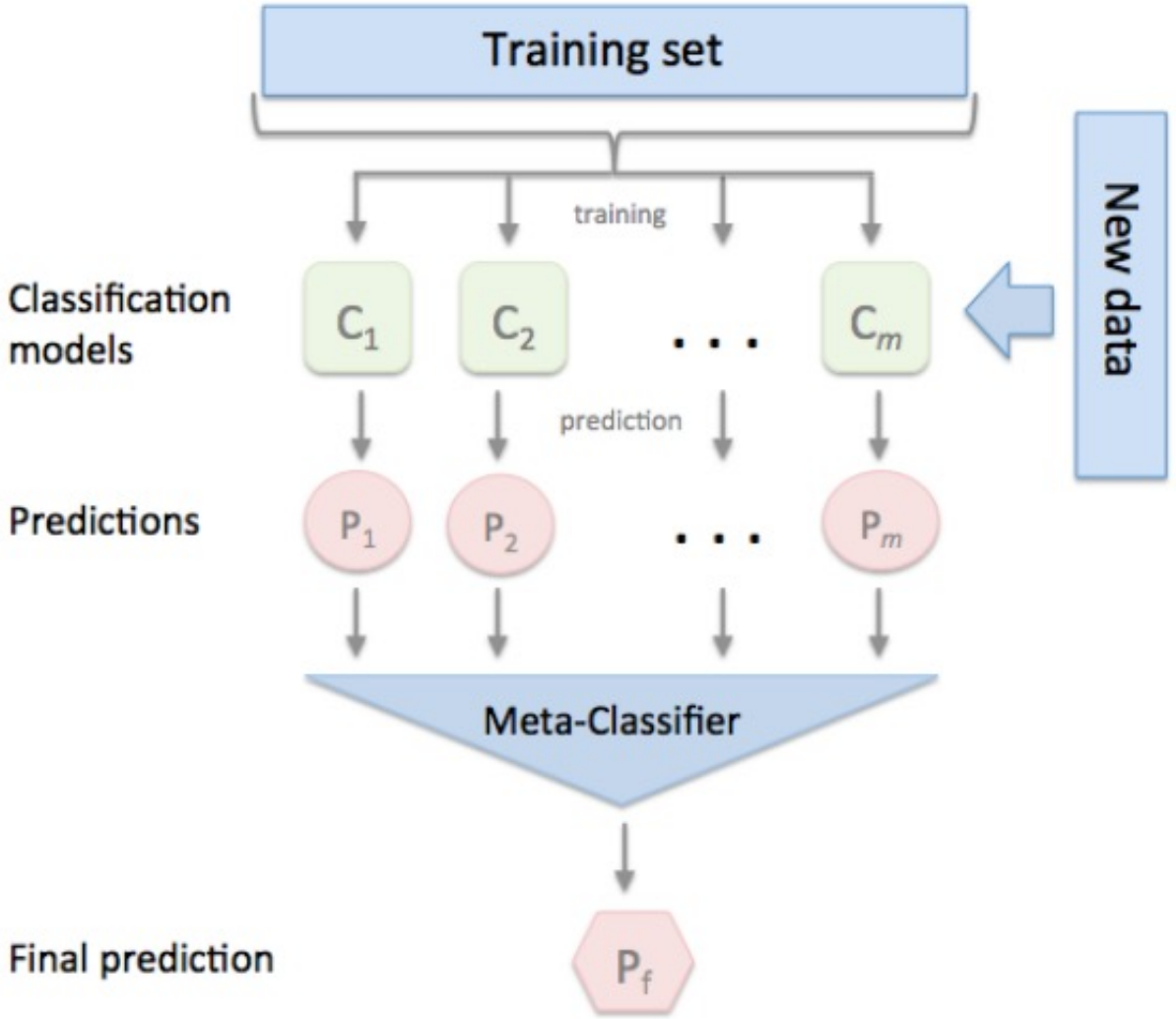

Training set
Bootstrap samples
T_1
T_2
T_m
Classification models
C_1
C_2
C_m
New data
Predictions
P_1
P_2
P_m
Voting
Final prediction
P_f

Boosting


DATASET
TRAIN
MODEL
TEST
ERRORS
TRAIN
MODEL
TEST
ERRORS
TRAIN
MODEL
PREDICTION


Boosting Ensemble
Input (X)
Model1
Weighted Sample1
Model2
Weighted Sample2
Model3
Weighted Sample3
...
Combine
Output (yhat)

Stacking

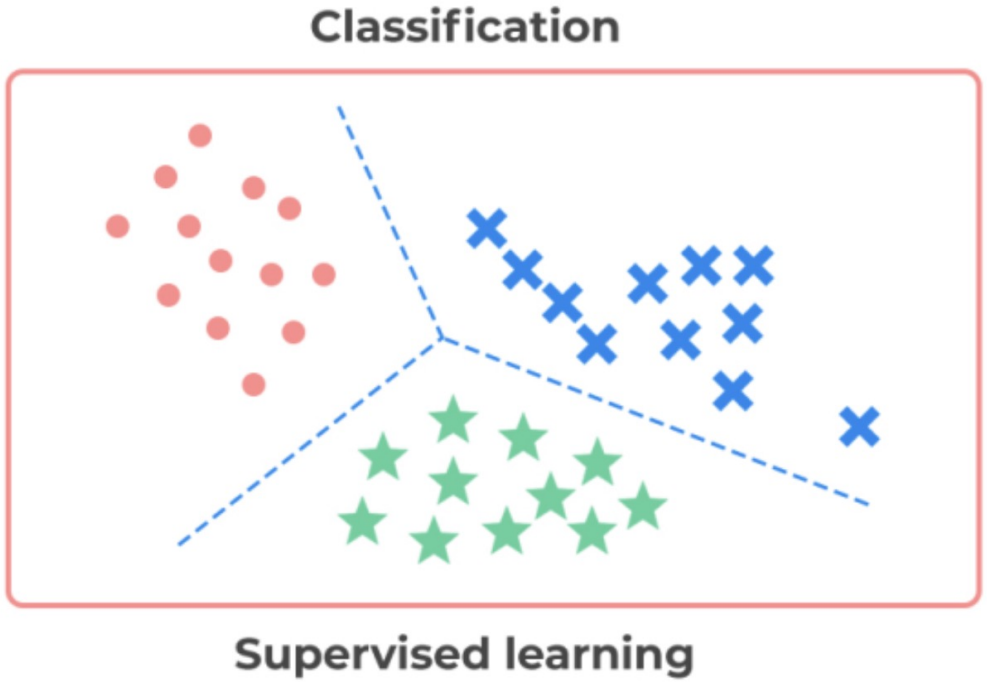

Training set
training
Classification models
C_1
C_2
C_m
New data
prediction
Predictions
P_1
P_2
P_m
Meta-Classifier
Final prediction
P_f

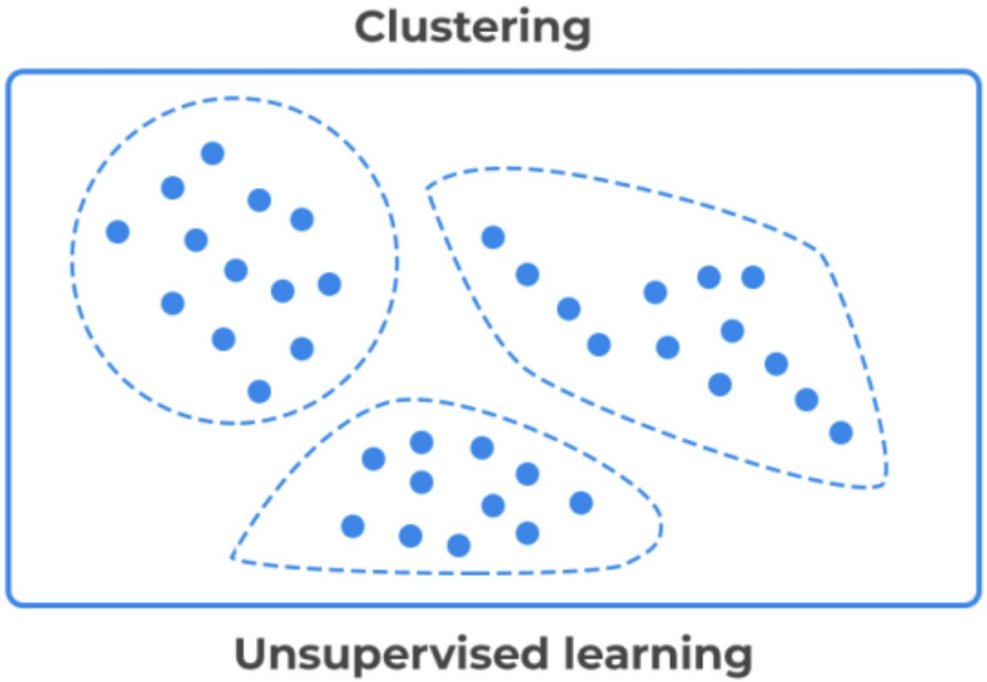
Clustering

ETS de Ingeniería Informática

UNED

Aprendizaje No Supervisado

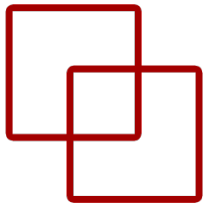




Prácticas de programación



Contexto



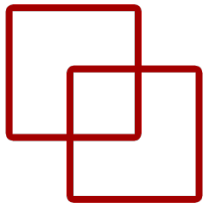
- Lenguaje de programación: Python.
- Son totalmente **optativas**.
- Aula virtual: Ágora
- Se recomienda hacerlas ya que son importantes tanto para las PECs como para el examen.

Contexto

- Lenguaje de programación: Python.
- Son totalmente **optativas**.
- Aula virtual: Ágora
- Se recomienda hacerlas ya que son importantes tanto para las PECs como para el examen.

Explicar funcionamiento

Módulos



- Modelos múltiples.
- Bagging
- Boosting
- Stacking
- Aprendizaje No Supervisado

Sistema de evaluación

ETS de Ingeniería Informática

UNED

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

- Más información en la guía

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

- Más información en la guía

¡Importante! Para aprobar, es necesario sacar más de un 4.5 en cada una de las Pruebas de Evaluación Continua (PECs), así como en el examen.

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

En caso de no aprobar en junio, en **septiembre** se permitirá la entrega de todas aquellas PECs que **no** hayan sido aprobadas / presentadas, reteniéndose la nota de aquellas que sí.

- Más información en la guía

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

Examen tipo **test** de 10 preguntas que se tiene que realizar en 60 minutos

- Más información en la guía

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

Sobre **algoritmos ensembles** y el impacto de uso de múltiples clasificadores.
Fecha entrega: domingo, **12 de abril** a las 23:59 (hora peninsular)

- Más información en la guía

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

Sobre **Aprendizaje No Supervisado**. Analizar un conjunto de datos.
Fecha entrega: domingo, **17 de mayo** a las 23:59 (hora peninsular)

- Más información en la guía

Evaluaciones

- Examen final → 50%
- PEC 1 → 30%
- PEC 2 → 20%

¡Importante! Entregar Memoria y Notebook; aunque únicamente se calificará la memoria.

- Más información en la guía

¡Gracias!





Manuel Castillo-Cara, Luis Sarro
www.manuelcastillo.eu
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)